

۱- مساحت یک زمین بازی کودکان مربع شکل، برابر ۱۴۴ متر مربع است. طول ضلع این مربع چند متر است؟

۲- یک شرکت برای محوطه سازی، سنگ های مرمر در اندازه های ۲۵×۵ سانتی متر خریده است. این شرکت در مجموع ۸۱ متر مربع سنگ برای این کار خریده است. ضلع بزرگ ترین مربعی که می توان با این سنگ ها ساخت چند متر است؟

۳- در جدول زیر طول ضلع تعدادی مربع و مساحت آنها داده شده است. جاهای خالی را کامل کنید.

طول ضلع	۳		$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$		$\frac{7}{4}$			$\frac{9}{10}$
مساحت مربع	۹	۱۶			۸۱		$\frac{۱۲۱}{۳۶}$	۴۰۰	

۴- در الگوی عددی زیر آیا عدد ۱۵ قرار می گیرد؟ چرا؟

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots, n^2$$

با کمک ماشین حساب و راهبرد حدس و آزمایش، عددی پیدا کنید که بتوان به جای x قرار داد.

$$x^2 = 15$$

در تساوی $۹ = ۳^۲$ ، عدد ۹ را توان دوم یا مجذور عدد ۳ و عدد ۳ را نیز **ریشه دوم** ۹ می نامند. به همین دلیل ۳- نیز ریشه دوم عدد ۹ است. جذر عدد ۹ که آن را با $\sqrt{9}$ نشان می دهیم برابر است با ریشه دوم مثبت عدد ۹ یعنی ۳.
($\sqrt{9} = 3$)

جدول زیر را کامل کنید.

عدد	۹	۲۵	$\frac{1}{4}$	
ریشه دوم	۳ و -۳			۷ و -۷
رابطه ریاضی	$۳^۲ = ۹$ $(-۳)^۲ = ۹$			

توان دوم یا مجذور عدد ۳ را با 3^2 و توان دوم یا مجذور عدد ۳- را با $(-3)^2$ نمایش می‌دهیم. برای نمایش ریشه دوم مثبت، از نماد $\sqrt{\quad}$ (بخوانید **رادیکال**) استفاده می‌کنیم.

ریشه‌های دوم عدد ۹ را با $\sqrt{9}$ و $-\sqrt{9}$ نشان می‌دهیم. به عبارت دیگر $\sqrt{9} = 3$ و $-\sqrt{9} = -3$.

۱- تساوی‌ها را کامل کنید.

$$\sqrt{16} =$$

$$-\sqrt{16} =$$

$$\sqrt{36} =$$

$$-\sqrt{81} =$$

$$\sqrt{\frac{1}{100}} =$$

$$-\sqrt{\frac{9}{25}} =$$

$$\sqrt{49} =$$

$$\sqrt{\frac{1}{81}} =$$

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

$$\sqrt{25} > 5$$

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{25} = 5 \times 2$$

$$\sqrt{25} = 25$$

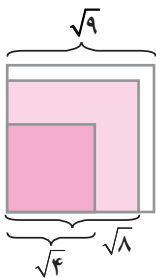
$$\sqrt{25} = 5^2$$

$$\sqrt{25} = -5$$

$$-\sqrt{25} = -5$$

$$\sqrt{25} < 5$$

۱- در شکل زیر، مربع‌هایی با مساحت ۸، ۴ و ۹ نمایش داده شده‌اند. طول ضلع‌های مربع‌ها نیز مشخص شده است. با کمک



$$< \sqrt{8} <$$

شکل عبارت را کامل کنید.

به نظر شما عدد $\sqrt{8}$ به کدام یک از این دو عدد نزدیک‌تر است؟

۲- به کمک روش بالا و با توجه به سطر اول جدول زیر، جذر تقریبی عددهای داده‌شده را به دست آورید و جدول را کامل کنید.

مربع کامل قبلی	عدد	مربع کامل بعدی	جذر تقریبی
۴	۵	۹	$\sqrt{5}$ بین عددهای ۲ و ۳ است
	۱۷		
	۶۱		
			$\sqrt{30}$ بین عددهای ۵ و ۶ است

۱- می‌خواهیم مقدار تقریبی $\sqrt{28}$ را به دست آوریم.

الف) $\sqrt{28}$ بین کدام دو عدد طبیعی قرار دارد؟ چرا؟

ب) به کدام یک نزدیک‌تر است؟ چرا؟

ج) با توجه به جدول زیر جای خالی را کامل کنید:

$$\sqrt{28} \approx$$

عدد	۵	۵/۱	۵/۲	۵/۳	۵/۴
مجذور	۲۵	۲۶/۰۱	۲۷/۰۴	۲۸/۰۹	۲۹/۱۶

۲- به همین روش مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

$$\sqrt{20} \approx$$

$$\sqrt{14} \approx$$

$$\sqrt{8} \approx$$

۱- چرا عددهای منفی جذر ندارند؟ یعنی عبارت مقابل بی‌معناست؟ $\sqrt{-25} = ?$

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

$$\sqrt{5} > 4$$

$\sqrt{6}$ بین ۵ و ۷ است

$$\sqrt{15} < \sqrt{21}$$

$$\sqrt{12} < 4$$

$\sqrt{40}$ بین ۵ و ۷ است

$$\sqrt{3} > 2$$

۳- به جای $\square$ در محور اعداد زیر یکی از عددهای $\sqrt{9}$ ، $-\sqrt{4}$ ، $\sqrt{1}$ ، $\sqrt{\frac{1}{4}}$ ، $-\sqrt{1}$ ، $\sqrt{4}$ ، $\sqrt{\frac{9}{4}}$ و $-\sqrt{9}$ را قرار دهید.



۴- جاهای خالی را کامل کنید.

الف) ۷ و $-\sqrt{7}$ ریشه‌های $\square$ هستند. ب) مجذور عدد صفر همان $\square$ است.

ج) اگر عددی صفر نباشد، توان دوم آن همیشه $\square$ است.

د) هر عدد مثبت دارای $\square$ ریشه دوم است که یکی از آنها $\square$ دیگری است.

۵- مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

$$\sqrt{10000}$$

$$\sqrt{500}$$

$$\sqrt{30}$$

$$\sqrt{40}$$